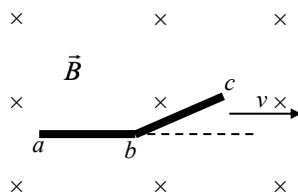


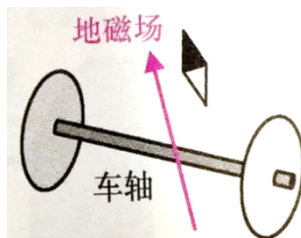
8-12. 两段导线 $ab = bc = 10\text{cm}$ ，在 b 处连成 30° 的角，如图所示。若导线在匀强磁场中



题 8-12 图

以速率 $v = 2.0\text{m/s}$ 运动，磁感应强度大小 $B = 2.5 \times 10^{-2}\text{T}$ ，磁场方向与这两段导线都垂直。求 ac 间的电势差，哪端电势高？

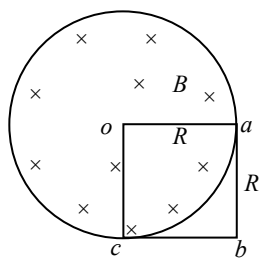
8-13. 地磁的磁感应强度大小为 $4.4 \times 10^{-5}\text{T}$ (0.44Gs)，列车以 180km/h 的速度行驶，连接左右车轮的导体车轴长度为 1.0m 。试估算车轴上产生的感应电动势的数量级。



题 8-13 图

8-14. 电子感应加速器中的磁场在直径为 0.50m 的圆柱形区域内是匀强的，磁场的变化率为 $1.0 \times 10^{-2}\text{T/s}$ ，在此圆柱外部磁场为零。试求离开柱轴距离为 0.01m 和 1.0m 处的感生电场的电场强度。

8-15. 截面半径为 R 的长直螺线管内磁场均匀分布，且 dB/dt 为小于零的恒量。有一边长也为 R 的正方形回路 $oabco$ 如图放置， o 为螺线管轴心， oa 、 oc 沿螺线管截面半径方向。



题 8-15 图

求：(1) o 、 a 、 b 、 c 各点的电场强度和方向；(2) 正方形回路中的感应电动势。